

Ejercicios Leontief Introduccion

1. Una fabrica necesita 30% de su produccion total para continuar produciendo. Si se quiere vender 20 unidades y seguir produciendo, cuanto se debe producir?
 - (a) En cualquier ejercicio es bueno empezar poniendole nombre a lo desconocido, llamemos P a la produccion total. La cantidad que necesitamos para producir sera el 30% de P es decir $P \times 30/100$. ¿Que ecuacion podemos hacer con P , $30/100$ y 20 de la cual podamos encontrar despejando el valor de P ?
 - (b) ¿Puedes ver alguna relacion con matrices, transformaciones lineales y sistemas de ecuaciones?
2. Una fabrica necesita 20 unidades de su propio producto para producir 200 unidades. Esto indica que de las 200 que produce, puede vender 180, para luego poder volver a producir 200. ¿Cuanto debe producir si quisiera vender 240 unidades y seguir en equilibrio (y seguir produciendo la misma cantidad)?.
3. Hay dos fabricas, A y B. La fabrica A necesita 20 unidades de si misma y 10 unidades de lo que produce B para crear 200 productos. La fabrica B necesita 20 unidades de si misma y 10 unidades de la fabrica A para producir 100.
 - (a) Lo que necesita A para producir 200 articulos es 20 de A y 10 de B. Si suponemos que esto es una transformacion lineal llamada N tenemos la formula:

$$N(200A) = 20A + 10B.$$

escriba el mismo sistema para B. y encuentre el valor de $N(1A)$ y $N(1B)$.

- (b) Encuentre la matriz asociada a este sistema.
- (c) Si A quiere vender 200 productos y B quiere vender 100. ¿Cuanto deben producir cada una para seguir en equilibrio?

1 Solucion

1. (a) La producción total P debe cubrir tanto lo que se utiliza internamente como lo que se vende externamente entonces, si quiere vender 20 unidades debe cumplir la siguiente ecuación:

$$P = 0.3P + 20.$$

Para despejar P , procedemos a reorganizar la ecuación:

$$P - 0.3P = 20$$

$$(1 - 0.3)P = 20$$

$$P = (1 - 0.3)^{-1}20 = \frac{20}{0.7}.$$

2. En este caso, para producir 1 producto la fabrica necesita $(20/200) = 1/10$ del producto para volver a producirlo. Si la producción total es P debemos salvar $(1/10)P$ para volver a producir P y con el resto podríamos venderlo. Si lo que sobra lo vendemos y denotamos con la letra V tendríamos la ecuación:

$$P = (1/10)P + V.$$

Si queremos vender 240 unidades y seguir produciendo la misma cantidad entonces tenemos que $V = 240$ y

$$P = (1/10)P + 240,$$

Luego

$$P - (1/10)P = 240, \Rightarrow (1 - (1/10))P = 240 \Rightarrow (9/10)P = 240$$

y finalmente:

$$P = 2400/9.$$

3. (a) piense
(b)

$$\begin{bmatrix} 1/10 & 1/10 \\ 1/20 & 1/5 \end{bmatrix}$$

- (c) Denotemos a la produccion y solucion de este ejercicio $P = (P_A, P_B)$. Denotemos $V = (V_A, V_B)$ lo que podemos vender luego de haber reservado una parte para la proxima produccion. La ecuacion que debe satisfacer P es lo producido menos lo que necesitamos para producir de nuevo es igual a lo que podemos vender, es decir:

$$\begin{bmatrix} P_A \\ P_B \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/10 & 1/10 \\ 1/20 & 1/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_A \\ P_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \end{bmatrix}$$

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/10 & 1/10 \\ 1/20 & 1/5 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} P_A \\ P_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \end{bmatrix}$$

En el ejercicio queremos que $V_A = 200$ y $V_B = 100$ entonces:

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/10 & 1/10 \\ 1/20 & 1/5 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} P_A \\ P_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200 \\ 100 \end{bmatrix}$$

Por lo tanto la produccion debe ser

$$\begin{bmatrix} P_A \\ P_B \end{bmatrix} = \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/10 & 1/10 \\ 1/20 & 1/5 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 200 \\ 100 \end{bmatrix}$$

Calculemos:

$$\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/10 & 1/10 \\ 1/20 & 1/5 \end{bmatrix} \right)^{-1} = \left(\begin{bmatrix} 9/10 & -1/10 \\ -1/20 & 4/5 \end{bmatrix} \right)^{-1}$$

Usando el metodo de cofactores primero necesitamos su determinante. Este nos da $143/200$ y finalmente

$$\left(\begin{bmatrix} 9/10 & -1/10 \\ -1/20 & 4/5 \end{bmatrix} \right)^{-1} = \frac{200}{143} \begin{bmatrix} 4/5 & 1/10 \\ 1/20 & 9/10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 160/143 & 20/143 \\ 10/143 & 180/143 \end{bmatrix}$$

Entonces la produccion es (mejor aproximar por arriba para asegurar alcanzar los valores necesarios):

$$\begin{bmatrix} P_A \\ P_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 160/143 & 20/143 \\ 10/143 & 180/143 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 200 \\ 100 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 34000/143 \\ 20000/143 \end{bmatrix} \cong \begin{bmatrix} 237,77 \\ 139,87 \end{bmatrix}$$